

Chapitre 10

Probabilité risque-neutre et formule de Black-Scholes

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le ratio de Sharpe et le changement de probabilité

Une action a un rendement espéré $\mu = 0,11$, une volatilité $\sigma = 0,22$, et le taux sans risque est $r = 0,03$.

- (a) Calculer le ratio de Sharpe $(\mu - r)/\sigma$.
- (b) Calculer le décalage $W_t^{\mathbb{Q}} - W_t = \frac{\mu - r}{\sigma} t$ à $t = 1$ an, puis à $t = 2$ ans.
- (c) Expliquer en une phrase ce que ce décalage retire économiquement à la trajectoire du prix.

Exercice 2 — Calculer un prix de call avec la formule de Black-Scholes

On a $S_0 = 100$, $K = 95$, $r = 0,03$, $\sigma = 0,25$, $T = 0,5$ an.

- (a) Calculer d_1 et d_2 .
- (b) Calculer $N(d_1)$ et $N(d_2)$, puis le prix du call $C_0 = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$.
- (c) En utilisant la parité call-put, calculer le prix du put correspondant.

Exercice 3 — Détecter des grecques incohérentes

Un système de risque affiche, pour une position, $\Theta = -6,5$, $\Gamma = 0,015$, $S = 100$, $\sigma = 0,25$, $r = 0,04$, $V = 9,2$.

- (a) Calculer le membre de gauche de la relation $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma$.
- (b) Calculer le membre de droite, rV .
- (c) Ces grecques sont-elles compatibles avec l'équation de Black-Scholes? Que doit faire un desk qui observe un tel écart dans son système de risque?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 10)

Exercice 4 — Le prix d'un « contrat sur S_T » doit redonner S_0

On reprend la formule du chapitre 7 pour l'espérance de S_T , $E(S_T) = S_0 e^{(\text{taux}) \times T}$, mais appliquée sous $\mathbb{Q}$ (où le « taux » devient r) : $S_0 = 100$, $r = 0,04$, $\sigma = 0,30$, $T = 2$.

- (a) Calculer $E_{\mathbb{Q}}(S_T) = S_0 e^{rT}$.
- (b) Un contrat qui paie exactement S_T à l'échéance doit valoir, par évaluation risque-neutre, $e^{-rT} E_{\mathbb{Q}}(S_T)$. Calculer cette valeur et vérifier qu'elle redonne exactement S_0 .
- (c) Refaire le calcul de (b) en utilisant par erreur $\mu = 0,11$ (le vrai rendement espéré, sous $\mathbb{P}$) à la place de r . Le résultat redonne-t-il S_0 ? Pourquoi ce test est-il une façon simple de vérifier qu'on a bien utilisé la bonne mesure de probabilité?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Évaluer et couvrir une option sur une action volatile

Une action technologique cote $S_0 = 120$, avec $\sigma = 0,35$. Un call de prix d'exercice $K = 110$, échéance $T = 1$ an, doit être évalué avec $r = 0,02$.

- (a) Calculer d_1 , d_2 , $N(d_1)$, $N(d_2)$ et le prix du call C_0 .
- (b) Combien d'actions un vendeur de ce call doit-il détenir pour être couvert en delta?
- (c) Si l'action grimpe fortement, ce nombre d'actions à détenir augmente-t-il ou diminue-t-il? Reliez votre réponse au signe du gamma.

Exercice 6 — Le loyer du gamma selon le régime de volatilité

Un market maker détient une position de $\Gamma = 0,02$, sur un sous-jacent $S = 100$, avec $r = 0,03$ et une valeur d'option $V = 7,5$.

- (a) Calculer le theta d'équilibre $\Theta = rV - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma$ en régime de faible volatilité, $\sigma = 0,15$.
- (b) Calculer ce même theta en régime de forte volatilité, $\sigma = 0,45$.
- (c) Le « loyer » payé pour détenir ce gamma (la perte de valeur temps quotidienne) est-il plus élevé ou plus faible quand la volatilité est forte? Est-ce cohérent avec l'idée que le gamma s'achète et que le theta en est le prix?